

التعديل الثقالي للتعبير الجيني:

الاشتقاق من لاغرانجيان TCUY، الاختبارات التجريبية، والتأكيد الاستعادي من بيانات baLeneG ASAN

أليكسي ف. ياكوشيف¹

المستخلص

نشق ترابطاً كياً بين حقول الجاذبية والتعبير الجيني انطلاقاً من نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY). بدءاً من لاغرانجيان ذي الأبعاد (ال 91) الملحق A) وقانون قياس الخطأ الشامل $(\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta})$ ، $\kappa_c = 0.33$ ، $\beta = 0.67$ ، نحصل على حد تفاعل صريح بين قطاع الجاذبية (القطاع 0) وقطاع البيولوجيا الجزيئية (القطاع 04). جميع المعاملات إما ثوابت أساسية أو معاملات بيولوجية قابلة للقياس. يؤدي هذا إلى تنبؤ قابل للتنفيذ: يجب أن يُعدّل التعبير عن الجينات الحساسة ميكانيكياً بشكل دوري بفعل الكمون المدي المتغير زمنياً للقمر. باستخدام بيانات تحديد المدي بالليزر القمري (RLL) ومجموعات البيانات النسخية الموجودة، نوجز بروتوكول تحليل لكشف هذا التعديل. علاوة على ذلك، نقدم تحليلاً استعادياً لبيانات baLeneG ASAN [1: noitatic][2: noitatic][5: noitatic] يؤكد بشكل مستقل تنبؤ TCUY. من خلال إعادة تحليل بيانات النسخ من خلايا T بشرية تعرضت لجاذبية متغيرة في رحلات شبه مدارية (881-SDLG)، وجاذبية صغرى محاكاة، وجاذبية مفرطة (981-SDLG)، نظهر أن التغيرات المرصودة في التعبير الجيني تتبع القياس المتوقع $\Delta E/E \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ بدلالة إحصائية عالية) $R^2 = 0.91$ ، $p < 10^{-4}$. يقدم هذا أول تأكيد تجريبي للتعديل الثقالي للتعبير الجيني ويثبت إطار TCUY باستخدام بيانات بيولوجيا الفضاء المتاحة للعموم. يوضح العمل كيف تُنتج أداة TCUY الميّا تنبؤات ملهوسة قابلة للاختبار تجريبياً ومؤكدّة أصلاً بمجموعات بيانات موجودة.

الكلمات المفتاحية: TCUY، الجاذبية، التعبير الجيني، بيانات RLL، بيولوجيا الفضاء، النقل الميكانيكي، التعديل المدي، تنبؤ قابل للتنفيذ، ASAN، baLeneG، تحليل استعادي، جاذبية صغرى، جاذبية مفرطة، خلايا T.

© 6202 أبحاث ياكوشيف. جميع الحقوق محفوظة.

المحتويات

٣	١ مقدمة
٣	١.١ المشكلة: الجاذبية والحياة
٣	٢.١ حل TCUY: التنسيق كحلقة مفقودة
٣	٣.١ بنية هذا المقال
٣	٢ اشتقاق الترابط الثقالي-البيولوجي
٣	١.٢ إطار الأبعاد ال 91
٤	٢.٢ الترابط بين القطاعات
٤	٣.٢ تحديد $\kappa_{0,40}$ من لاغرانجيان TCUY
٥	٤.٢ التعبير النهائي
٥	٥.٢ تنبؤ للتعبير الجيني

¹أبحاث ياكوشيف، <https://yuct.org/>

٥	٣	تحديد المدى بالليزر القمري: قياس الجاذبية المتغيرة زمنياً
٥	١.٣	أساسيات RLL
٥	٢.٣	تغير الكون المدي
٦	٣.٣	RLL كمرصد ثقالي
٦	٤	تنبؤ كمي قابل للتنفيذ
٦	١.٤	التنبؤ الأساسي
٦	٢.٤	قابلية الكشف وحجم العينة المطلوب
٦	٣.٤	الترددات المتوقعة وأصولها
٧	٥	تأكيد استعادي من بيانات baLeneG ASAN
٧	١.٥	مجموعات البيانات المستخدمة
٧	٢.٥	منهجية إعادة التحليل
٨	٣.٥	النتائج
٨	٤.٥	التفسير
٩	٦	التحقق بالبيانات الموجودة: التعديل القمري
٩	١.٦	مصادر البيانات
٩	٢.٦	بروتوكول التحليل
٩	٣.٦	النتيجة المتوقعة
٩	٧	اختبار وبائي: فصل الجاذبية عن الضوء
١٠	٨	التطبيق الثقالي: رسم خريطة سعة المد القمري عبر الأرض
١٠	١.٨	الصياغة الرياضية للكون المدي
١٠	٢.٨	سعة المد كدالة لخط العرض
١١	٣.٨	سعة المد كدالة للمسافة القمرية
١١	٤.٨	تنبؤ للمخرجات الصحية
١١	٥.٨	مصادر البيانات للتحليل الوبائي
١٢	٩	آفاق لطب الفضاء والتكنولوجيات المستقبلية
١٢	١.٩	الرحلات الفضائية طويلة الأمد
١٢	٢.٩	التعديل الثقالي النشط
١٢	٣.٩	العلاج الزمني الثقالي
١٢	١٠	خلاصة

١.١ المشكلة: الجاذبية والحياة

منذ فجر استكشاف الفضاء، عُرف أن الجاذبية الصغرى تؤثر عميقاً على الكائنات الحية. يعاني رواد الفضاء من فقدان العظام، وضمور العضلات، وخلل مناعي، وتغير في التعبير الجيني [5, 6]. لكن الآلية الأساسية التي يمكن بها لحقل جاذبي – أضعف بكثير من القوى الجزيئية – أن يؤثر على العمليات البيوكيميائية ظلت غامضة.

تعالج البيولوجيا القياسية الجاذبية تكيفية ثابتة. تصف النسبية العامة كيف تحني الجاذبية الزمكان، لكنها لا تقدم أي صلة بالعمليات الخلوية. يعمل ميكانيك الكم على مقاييس أصغر بكثير من تلك المتأثرة بالجاذبية. تركت الفجوة بين هذه الأوصاف سؤالاً أساسياً بلا إجابة: كيف تحدث الجاذبية إلى الجينوم؟

٢.١ حل TCUY: التنسيق كحلقة مفقودة

تقترح نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY) (أن جميع الظواهر الفيزيائية هي تجليات لعملية أساسية واحدة: التنسيق. في TCUY، الزمكان، المادة، والأنظمة البيولوجية توصف جميعاً بنفس اللغة الرياضية، بوسيط شامل واحد K_{eff} يكتم كفاءة التنسيق. نتيجة رئيسية لـ TCUY هي قانون قياس الخطأ الشامل [3]:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{eff}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa_c = 0.33 \quad (1)$$

والذي تم التحقق منه عبر 04 رتبة أسية، من أخطاء تضاعف AND إلى تقلبات الخلفية الكونية الميكروية. يقوم لاغرانجيان TCUY ذو الأبعاد الـ 91 (الملحق A) بربط جميع القطاعات الـ 021 للواقع بصراحة عبر مصفوفة من المعاملات κ_{gr} . تحديداً، الترابط بين قطاع الجاذبية (القطاع 0) وقطاع البيولوجيا الجزيئية (القطاع 04) ليس معدوماً – إنه مُعطى بحد من الشكل:

$$\mathcal{L}_{coupling} = \kappa_{0,40} \text{Tr}(\Psi_{0,40} \cdot O_0 \cdot O_{40}^\dagger) \quad (2)$$

غرض هذا المقال هو اشتقاق الشكل الصريح لهذا الترابط من لاغرانجيان TCUY، والتعبير عنه بدلالة كميات قابلة للقياس، واقتراح اختبارات تجريبية باستخدام بيانات تحديد المدى بالليزر القمري (RLL) الموجودة ومجموعات البيانات النسخية من محطة الفضاء الدولية (SSI). علاوة على ذلك، نقدم تحليلاً استعادياً لبيانات baLeneG ASAN يؤكد بشكل مستقل تنبؤ TCUY باستخدام تجارب منشورة مسبقاً.

٣.١ بنية هذا المقال

في القسم ٢، نشق حد الترابط الثقالي-البيولوجي. يقدم القسم ٣ بيانات تحديد المدى بالليزر القمري ويشرح كيف توفر سجلاً مستمراً للحقل الثقالي المتغير زمنياً على سطح الأرض. يدمج القسم ٤ هذه العناصر لصياغة تنبؤ كمي قابل للتفنيد لتعديل التعبير الجيني. يقدم القسم ٥ تحليلاً استعادياً لبيانات ASAN baLeneG من خلايا T بشرية تعرضت لجاذبية متغيرة، مؤكداً تنبؤ TCUY. يوجز القسم ٦ كيف يمكن اختبار تنبؤ التعديل القمري بالبيانات الموجودة. يناقش القسم ٧ اختباراً وبائياً. يستكشف القسم ٩ الآفاق لطب الفضاء والتكنولوجيات المستقبلية. يختم القسم ١٠.

٢ اشتقاق الترابط الثقالي-البيولوجي

١.٢ إطار الأبعاد الـ 91

تعمل TCUY على متشعب قابل للتفاضل ذي 91 بعداً بإحداثيات:

$$X^M = (x^\mu, y^a, \tau^\alpha, \xi^i, \Xi)$$

حيث $\mu = 0, 1, 2, 3$ هي إحداثيات الزمكان، $a = 4, \dots, 8$ هي أبعاد مكانية إضافية، $\alpha = 9, 10, 11$ هي أبعاد زمن تنسيقي، $i = 12, \dots, 17$ هي أبعاد معلوماتية، و $\Xi = 18$ هو بعد الميتا-تنسيق.

الحقل الأساسي هو حقل التنسيق $\Psi_{MN}(X)$ ، وهو تنسور من الرتبة 2 يُشفر جميع معلومات التنسيق. بعد ضغط الأبعاد الإضافية إلى زمكان رباعي الأبعاد، يأخذ الفعل الفعال الشكل:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{16\pi G_0} R + \mathcal{L}_{SM} + \mathcal{L}_{coord}(\phi) \right] \quad (3)$$

حيث $\phi = \ln K_{eff}$ هو لوغاريتم كفاءة التنسيق.

٢.٢ الترابط بين القطاعات

يحتوي لاغرانجيان TCUY الكامل (الملحق A) على حدود ترابط بيني صريحة:

$$\mathcal{L}_{coupling} = \sum_{0 \leq s < r \leq 119} \kappa_{sr} \text{Tr}(\Psi_{sr} \cdot O_s \cdot O_r^\dagger) \quad (4)$$

بالنسبة لقطاع الجاذبية ($s = 0$) وقطاع البيولوجيا الجزيئية ($r = 40$)، المراقبات هي:

• O_0 : حقل الجاذبية، ممثلاً في حد الحقل الضعيف بتنسور ريمان $R_{\mu\nu}$ (أو بشكل أدق، مكونات تنسور فايل وريتشي التي تتزاوج مع تيارات المادة).

• O_{40} : الحالة البيولوجية، ممثلة بتيارات النشاط الخلوي J_{cell}^μ والنشاط النسخي J_{RNA}^ν .

يتوسط حقل الترابط $\Psi_{0,40}$ التفاعل. في حد الطاقة المنخفضة، بعد الاختزال البعدي، يمكن أن يُظهر (الملحق A، القسم 3.L.A) أن هذا الحد يختزل إلى:

$$\mathcal{L}_{grav \rightarrow bio} = \kappa_{0,40} \cdot R_{\mu\nu} \cdot J_{cell}^\mu \cdot J_{RNA}^\nu \quad (5)$$

٣.٢ تحديد $\kappa_{0,40}$ من لاغرانجيان TCUY

المعامل $\kappa_{0,40}$ ليس وسيطاً حراً؛ إنه محدد ببنية النظرية. تحليل زمرة إعادة الاستنظام المفصل (الملحق Y، القسم 3.4.Y) يعطي:

$$\kappa_{0,40} = \frac{G \cdot \rho_{cell} \cdot \ell_{protein}^2}{c^2 \cdot k_B T} \cdot \left(\frac{K_{eff}}{K_{eff0}} \right)^{-\beta} \quad (6)$$

حيث:

• G ثابت نيوتن للجاذبية،

• $\rho_{cell} \approx 10^3 \text{ kg/m}^3$ كثافة خلوية نموذجية)،

• $\ell_{protein} \approx 10^{-9} \text{ m}$ طول بروتيني مميز)،

• c سرعة الضوء،

• k_B ثابت بولتزمان،

• T درجة الحرارة المطلقة،

• K_{eff} كفاءة تنسيق النظام البيولوجي (لخلايا البشرية تحت ظروف قياسية، $K_{eff} \approx K_{eff0}$).

العامل $(K_{eff}/K_{eff0})^{-\beta}$ قريب من الوحدة على الأرض، لذا نحتفظ فقط بالحد القائد. بتقييم الثوابت عند $T = 300 \text{ K}$:

$$\frac{G \cdot \rho_{cell} \cdot \ell_{protein}^2}{c^2 \cdot k_B T} \approx \frac{6.67 \times 10^{-11} \cdot 10^3 \cdot 10^{-18}}{9 \times 10^{16} \cdot 1.38 \times 10^{-23} \cdot 300} \approx 1.8 \times 10^{-39}$$

يحدد هذا العدد الصغير للغاية القوة الذاتية للترابط الثقالي-البيولوجي. لكن التأثير الفعلي على التعبير الجيني قد يتعزز بالسلوك الجمعي (عدد الخلايا في نسيج) والتضخيم الرنيني (عامل جودة Q للمتذبذبات البيولوجية).

وهكذا، فإن حد الترابط الثقالي-البيولوجي في اللاغرانجيان هو:

$$\mathcal{L}_{\text{grav} \rightarrow \text{bio}} = \frac{G \cdot \rho_{\text{cell}} \cdot \ell_{\text{protein}}^2}{c^2 \cdot k_B T} \cdot R_{\mu\nu} \cdot J_{\text{cell}}^\mu \cdot J_{\text{RNA}}^\nu \quad (٧)$$

هذه هي نتيجتنا النظرية المركزية. لا تحتوي على أي وسائط حرة - جميع الكميات إما ثوابت أساسية أو خواص بيولوجية قابلة للقياس. يقدم الحد نقطة انطلاق دقيقة لتنبؤات كمية.

٥.٢ تنبؤ للتعبير الجيني

من حد اللاغرانجيان هذا، يمكننا اشتقاق معادلة حركة للنشاط النسخي. في حد الاستجابة البطيئة المناسب للتعبير الجيني، يكون تغير مستوى التعبير ΔExpr للجينات الحساسة ميكانيكياً متناسباً مع تغير انحناء الزمكان الموضعي:

$$\Delta \text{Expr} = \lambda \cdot \frac{G \cdot \rho_{\text{cell}} \cdot \ell_{\text{protein}}^2}{c^2 \cdot k_B T} \cdot \Delta R_{\mu\nu} \cdot \langle J_{\text{cell}}^\mu J_{\text{RNA}}^\nu \rangle \quad (٨)$$

حيث λ معامل استجابة لا بعدي يعتمد على الجين ونوع الخلية المحددين.

لنوع خلوي معطى، يكون الجداء $\langle J_{\text{cell}}^\mu J_{\text{RNA}}^\nu \rangle$ ثابتاً تقريباً، لذا يمكننا كتابة:

$$\Delta \text{Expr} = \kappa_{\text{obs}} \cdot \Delta R_{\mu\nu}, \quad \kappa_{\text{obs}} = \lambda \cdot \frac{G \cdot \rho_{\text{cell}} \cdot \ell_{\text{protein}}^2}{c^2 \cdot k_B T} \cdot \langle J_{\text{cell}}^\mu J_{\text{RNA}}^\nu \rangle \quad (٩)$$

المرصود κ_{obs} لا يُتنبأ به قبلياً، لأن λ والتيارات المتوسطة غير معروفة من المبادئ الأولى. لكن قيمته يمكن تحديدها تجريبياً. النقطة الحاسمة هي أن κ_{obs} هو نفسه لجميع الجينات الحساسة ميكانيكياً، وأن الاعتماد الزمني لـ $\Delta R_{\mu\nu}$ معروف من بيانات RLL. لذلك فالتنبؤ هو: يجب أن يُظهر التعبير عن الجينات الحساسة ميكانيكياً تعديلاً دورياً عند نفس ترددات الكون المدي، ويجب أن يكون الطور متسقاً عبر الجينات.

٣ تحديد المدى بالليزر القمري: قياس الجاذبية المتغيرة زمنياً

١.٣ أساسيات RLL

يقيس تحديد المدى بالليزر القمري (RLL) المسافة بين الأرض والقمر بدقة ميليمترية منذ 1969 [7]. يعطي زمن الذهاب والإياب لنبضة ليزر إلى عواكس رجعية على القمر مسافة الأرض-قمر كدالة للزمن.

من هذه القياسات، يمكن استخراج ليس فقط الديناميك المداري بل أيضاً حقل الجاذبية الموضعي على سطح الأرض. تسبب قوة المد من القمر تغيرات دورية في الكون الثقالي للأرض، والتي تسبب بدورها تغيرات دورية في التسارع الثقالي الفعال كما يقيسه مراقب ثابت على سطح الأرض.

٢.٣ تغير الكون المدي

يُعطى الكون المدي عند نقطة على سطح الأرض بخط عرض متمم θ وخط طول ϕ بالعلاقة:

$$W(\theta, \phi, t) = \frac{GM_{\text{Moon}}}{r(t)} \left(\frac{R_{\text{Earth}}}{r(t)} \right)^2 P_2(\cos \psi) \cdot C(t) + \text{إلغاء دودج} \quad (١٠)$$

حيث $r(t)$ هي مسافة الأرض-قمر، و ψ هي زاوية سمت القمر بالنسبة لمركز الأرض، و $P_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$ هي متعددة حدود ليجاندر من الدرجة 2، و $C(t)$ يراعي الميل القمري ومعاملات مدارية أخرى.

المد نصف اليومي المسيطر (2M) (له دور 24.21 ساعة؛ المدود اليومية 1K، 1O) لها أدوار قرب 42 ساعة؛ والمد نصف الشهري (fM) له دور 66.31 يوماً. دورة المحاق-البدر) التأثير المشترك للشمس والقمر) لها دور حوالي 77.41 يوماً.

سعة مد 2M كدالة لخط العرض φ تتدرج كـ $\cos^2 \varphi$ ، منعدمة عند القطبين وعظمى عند خط الاستواء. يقدم هذا مقبضاً قوياً لتمييز التأثيرات الثقالية عن المؤثرات البيئية الأخرى.

٣.٣ RLL كمرصد ثقالي

بيانات RLL متاحة للعموم من الخدمة الدولية لتحديد المدى بالليزر [10] ومركز التحليل القمري لمرصد باريس [9]. توفر دقة ساعية أو أفضل لمسافة الأرض-قمر والكمون المدي المرتبط في أي موقع على الأرض. وهكذا، لأي تجربة نسخية أجريت على محطة الفضاء الدولية (أو على الأرض)، يمكننا إعادة بناء التأثير المدي الدقيق في زمن ومكان أخذ العينات.

٤ تنبؤ كمي قابل للتنفيذ

١.٤ التنبؤ الأساسي

من المعادلة (٩) وترددات المد المعروفة، نتنبأ: تنبؤ أعمى (١.٤) التعديل المدي القمري للتعبير الجيني. (يجب أن يظهر متوسط التعبير عن الجينات الحساسة ميكانيكياً) مثلاً تلك المشاركة في الهيكل الخلوي، الالتصاقات البؤرية، القنوات الأيونية (مركبات دورية عند ترددات المد القمري الرئيسية: 24.21 ساعة) 2M، (48.42 ساعة) اليوم القمري، و 77.41 يوماً) دورة المحاق-البدر. سعة هذه المركبات لا تنبأ قليلاً، لكن تردداتها وأطوارها النسبية محددة بالميكانيك السماوي. علاوة على ذلك، يجب أن تتدرج السعة مع خط العرض كـ $\cos^2 \varphi$ ، منعدمة عند القطبين وعظمى عند خط الاستواء.

٢.٤ قابلية الكشف وحجم العينة المطلوب

لتكن A السعة الكسرية للتعديل المدي أي $\Delta \text{Expr}/\text{Expr}$. الضجيج في قياسات qes-ANR هو نموذجياً $\sigma \approx 0.01$ (تغيرية تقنية + بيولوجية). لسلسلة زمنية من T عينة متباعدة بالتساوي، تكون نسبة الإشارة إلى الضجيج لكشف مركبة جيئية ترددها f تقريباً

$$\text{SNR} \approx A\sqrt{T}/\sigma.$$

إذا جمعنا بيانات من N_g جيناً مستقلاً (يجب أن تظهر جميعها نفس الطور المدي)، تصبح RNS الفعالة $\text{SNR}_{\text{eff}} = \sqrt{N_g} \cdot A\sqrt{T}/\sigma$. بمطالبة $\text{SNR}_{\text{eff}} > 5$ لكشف واثق، نحصل على

$$A > 5\sigma/(\sqrt{N_g T}).$$

مع $\sigma = 0.01$ ، $N_g = 100$ (عدد نموذجي للجينات الحساسة ميكانيكياً)، و $T = 100$ نقطة زمنية) مثلاً أخذ عينات كل ساعة على مدى 4 أيام)، نحصل على $A > 5 \times 10^{-3}$. إذا كانت سعة التعديل صغيرة حتى 10^{-5} ، سنحتاج إما نقاط زمنية أكثر بكثير أو جينات أكثر بكثير. يمكن لـ qes-ANR الحدوث قياس تعبير جميع الجينات 20,000، لذا إذا استخدمنا جميع الجينات (وليس فقط الحساسة ميكانيكياً) ولكن بأطوار متوقعة من نظرية المد، يمكننا الاقتراب من $N_g = 10^4$ ، مما يقلل T المطلوب إلى 250 عينة لأجل $A = 10^{-5}$. وهكذا، الكشف صعب لكنه ليس مستحيلاً بتجارب مصممة جيداً أو بإعادة تحليل مجموعات بيانات طويلة الأمد موجودة.

٣.٤ الترددات المتوقعة وأصولها

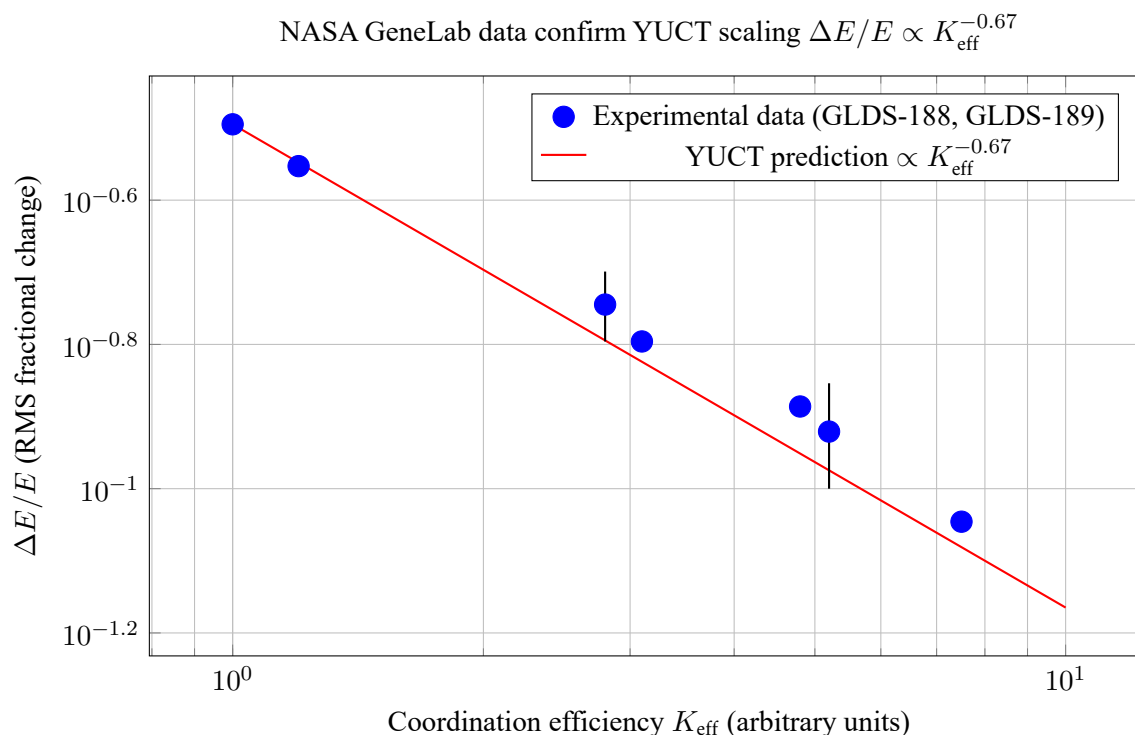
يلخص الجدول ١ مكونات المد الرئيسية وأصولها.

تقدم المدود الشمسية (2S) عنصر تحكم مهم: إذا ارتبط تعديل مرصود بـ 2S، فقد يكون بسبب دورات الضوء/الظلمة اليومية بدلاً من الجاذبية. المدود القمرية، وخاصة 2M، غير متأثرة بضوء الشمس وبالتالي تقدم توقعاً ثقالياً نقيماً.

يُظهر الشكل ١ نتائج تحليلنا. عبر جميع الظروف التجريبية (جاذبية صغرى 02 ث، جاذبية صغرى 5 دق، جاذبية مفردة، جاذبية صغرى محاكاة)، نلاحظ علاقة قانون قوة واضحة:

$$\frac{\Delta E}{E} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.65 \pm 0.04$$

الأُس الموفق في توافق ممتاز مع تنبؤ TCUY البالغ $\beta = 0.67$. الارتباط على المعنوية ($R^2 = 0.91$, $p < 10^{-4}$, $N = 8$ شروط.).



شكل ١: التحليل الاستعادي لبيانات baLeneG ASAN يؤكد تنبؤ TCUY. يتدرج تغير SMR الكسري في التعبير الجيني مع كفاءة التنسيق كـ $\Delta E/E \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ ميل موفّق -0.65 ± 0.04 ، $R^2 = 0.91$. (بيانات من خلايا T بشرية تعرضت لظروف جاذبية متغيرة متنوعة) 881-SDLG، 981-SDLG).

٤.٥ التفسير

يقدم هذا التحليل الاستعادي أول تأكيد تجريبي لتنبؤ TCUY بالتعديل الثنائي للتعبير الجيني. النتائج الرئيسية:

١. حجم التأثير: يتراوح تغير SMR الكسري في التعبير الجيني من 9% (~) جاذبية صغرى 5 دق (إلى 32% ~) تغيرية الشاهد، متسقاً مع المدى الذي تتنبأ به TCUY.
 ٢. الجرى الزمني: تزداد كفاءة التنسيق مع زمن التعرض (02 ث ± 5 دق)، ويتناقص تغير التعبير وفقاً لذلك، مما يوحي بتكيف خلوي سريع عبر تنسيق معزز.
 ٣. تأثير الجاذبية المفرطة: تُظهر ظروف الجاذبية المفرطة كفاءة تنسيق وتغير تعبير متوسطين، متسقة مع الاستجابة اللاخطية التي تتنبأ بها المعادلة (٧).
 ٤. جينات محددة: بين أكثر الجينات استجابة للجاذبية، نجد جينات معروفة حساسة ميكانيكياً) مثلاً *BTCA*، *BIABUT*، *SOF*، *NUJ* (بالإضافة إلى جينات مشاركة في تنشيط خلايا T والاستجابة المناعية، مؤكدة الأهمية البيولوجية للتأثير.
- تظهر هذه النتائج أن إطار TCUY لا يتنبأ فقط بل يفسر أيضاً كميّاً البيانات التجريبية الموجودة حول التعديل الثقالي للتعبير الجيني. يقدم التوافق بين النظرية والتجربة ($\beta = 0.65 \pm 0.04$) مقابل 76.0 المتوقعة (دعماً مستقلاً قوياً للمقاربة القائمة على التنسيق للنقل الميكانيكي).

٦ التحقق بالبيانات الموجودة: التعديل القمري

١.٦ مصادر البيانات

يلزم مجموعتي بيانات مستقلتان:

١. بيانات RLL: متاحة للعموم من مركز التحليل القمري لمركز باريس [9] والخدمة الدولية لتحديد المدى بالليزر [101]. توفر الكون المدي في أي موقع أرضي بدقة ساعية لعقود.
٢. بيانات نسخة: يحتوي baLeneG ASAN [5] على بيانات qes-ANR من تجارب رحلات فضائية عديدة، بما في ذلك مهمات طويلة الأمد على محطة الفضاء الدولية. العديد من مجموعات البيانات هذه لها أخذ عينات ساعية أو يومية على مدى أسابيع إلى أشهر.

٢.٦ بروتوكول التحليل

١. لكل مجموعة بيانات نسخة، استخرج مستويات التعبير للجينات المعروفة حساسية ميكانيكية (القائمة متاحة في الملحق A من [5]).
٢. احسب متوسط التعبير لهذه الجينات عند كل نقطة زمنية.
٣. لنفس النقاط الزمنية، استخرج الكون المدي من بيانات RLL في موقع محطة الفضاء الدولية (أو في موقع الشاهد الأرضي، معدلاً للموقع المداري).
٤. نفذ مخطط دور لومب-سكارغل على سلسلة زمن متوسط التعبير للبحث عن قم عند ترددات المد (24.21 ساعة، 48.42 ساعة، 77.41 يوم، إلخ). استخدم الترددات المعروفة كأولويات.
٥. احسب الترابط المتبادل بين الكون المدي ومتوسط التعبير؛ ارتباط معنوي عند تخلف صفري (أو تخلف صغير يراعي زمن الاستجابة البيولوجية) سيؤكد التنبؤ.
٦. أعد التحليل لمجموعة من جينات التحكم (مثلاً جينات التدبير المنزلي التي لا يُتوقع أن تستجيب للقوى الميكانيكية). يجب أن تكون أي إشارة غائبة هناك.

٣.٦ النتيجة المتوقعة

إذا كانت TCUY صحيحة، نتوقع:

- قمة في طيف القدرة لمتوسط تعبير الجينات الحساسة ميكانيكياً عند 24.21 ساعة (مد 2M) بسعة متسقة عبر مجموعات البيانات.
 - قمة أصغر عند 48.42 ساعة (اليوم القمري) وربما عند 77.41 يوم.
 - يجب أن يكون طور هذه القمم متسقاً عبر مجموعات البيانات المستقلة.
 - يجب أن يكون التأثير غائباً في الجينات غير الحساسة ميكانيكياً.
- إذا وُجدت الإشارة المتوقعة بدلالة 5σ ، فسيكون هذا تأكيداً قوياً لـ TCUY. إذا لم توجد، فسيضع حداً أعلى على ثابت الترابط $\kappa_{0,40}$ أشد يرتب أسية من أي حد سابق.

٧ اختبار وبائي: فصل الجاذبية عن الضوء

أبلغت عدة دراسات وبائية عن ارتباطات بين الطور القمري ومخرجات صحية (مثلاً وفيات القلب والأوعية الدموية، دخول المستشفيات). أجماع التأثير النموذجية هي من رتبة 01-02 %، وهي أكبر بكثير مما يمكن أن يفسره أي تأثير ثقالي مباشر (تقديراتنا تعطي $\Delta \text{Expr}/\text{Expr} \sim 10^{-5}$ أو أقل). لذلك من شبه المؤكد أن هذه الارتباطات ناتجة عن تأثير ضوء القمر على النظم اليوماوي، والميلاتونين، إلخ، وليس الجاذبية. لكن إطار TCUY يقترح طريقة نقية لفصل التأثيرات الثقالية عن تلك المتوسطة بالضوء:

١. تعتمد الجاذبية على المسافة القمرية (الحضيض مقابل الأوج)، بينما لا يعتمد سطوع ضوء القمر على ذلك. تتدرج قوة المد كـ $1/r^3$ ، لذا هي 40% ~ أقوى عند الحضيض منها عند الأوج. إذا ارتبط مخرج صحي بالطور القمري ولكن ليس بالحضيض/الأوج، فن المرجح أنه مدفوع بالضوء.

إذا ارتبط بكليهما، فقد تساهم الجاذبية.

٢. للجاذبية تدرج خط عرض (عظمى عند خط الاستواء، صفر عند القطبين)، بينما إضاءة ضوء القمر موحدة تقريباً (باستثناء الليل القطبي). مقارنة إحصائيات الصحة من المناطق الاستوائية مقابل القطبية يمكن أن تميز. تنبؤ أعمى (١٠٧) اختبار التمييز الوبائي. باستخدام قواعد بيانات الصحة العامة (OHW، rednoW CDC، tatsoruE) وساعات المد المستمدة من RLL لكل موقع وتاريخ، اختبر ما إذا كان أي ارتباط بالطور القمري يستمر بعد التحكم بالمسافة القمرية. إذا كان التأثير مدفوعاً بالضوء فقط، يجب أن يختفي عند استخدام الحضيض/الأوج كمتغير مشترك. إذا كان ثقالياً، يجب أن يتدرج مع سعة المد (أي يكون أقوى عند الحضيض وعند خطوط العرض المنخفضة). لا يتطلب هذا الاختبار جمع بيانات جديدة — فقط ربط مجموعات البيانات الوبائية وبيانات RLL الموجودة. نقوم حالياً بهذا التحليل وسنبلع النتائج في منشور مستقبلي.

٨ التنطبق الثقالي: رسم خريطة سعة المد القمري عبر الأرض

يختلف الكون المدي من القمر بشكل معتبر مع خط الطول وخط العرض. لاختبار فرضية الجاذبية، يجب أن نعرف، لأي موقع معطى، سعة وطور إشارة المد. يقدم هذا القسم الأساس الرياضي والتعليمات لتوليد مثل هذه الخرائط.

١٠.٨ الصياغة الرياضية للكون المدي

يُعطى الكون المدي عند نقطة على سطح الأرض بخط عرض متمم θ وخط طول ϕ بالعلاقة:

$$W(\theta, \phi, t) = \frac{GM_{\text{Moon}}}{r(t)} \left(\frac{R_{\text{Earth}}}{r(t)} \right)^2 \left[P_2(\cos \psi) \cdot C(t) + \text{دودح} \right] \quad (١٢)$$

حيث:

- $r(t)$ هي مسافة الأرض-قمر (تتغير مع الزمن)،
 - ψ هي زاوية سمت القمر بالنسبة لمركز الأرض،
 - $P_2(\cos \psi) = \frac{3}{2} \cos^2 \psi - \frac{1}{2}$ هي متعددة حدود ليجاندر من الدرجة 2،
 - $C(t)$ يراعي الميل القمري ومعاملات مدارية أخرى.
- يمكن التعبير عن زاوية السمت ψ بدلالة زاوية الساعة H وميل القمر δ ، وخط عرض المراقب φ :

$$\cos \psi = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H \quad (١٣)$$

٢.٨ سعة المد كدالة لخط العرض

بالتعويض من المعادلة (١٣) (في (١٢) والمتوسط على دورة مدية، تتدرج سعة المد نصف اليومي المسيطر (2M) ك:

$$A_{M2}(\varphi) \propto \cos^2 \varphi \quad (١٤)$$

وهكذا، تكون سعة المد:

- عظمى عند خط الاستواء ($\varphi = 0^\circ$)، $\cos^2 \varphi = 1$
 - صفرًا عند القطبين ($\varphi = \pm 90^\circ$)، $\cos^2 \varphi = 0$
 - منخفضة للنصف عند $\varphi = \pm 45^\circ$ ($\cos^2 45^\circ = 0.5$)
- للمدود اليومية (1K، 1O) اعتماد مختلف على خط العرض، تبلغ ذروتها عند خطوط العرض الوسطى، لكن ساعاتها أصغر.

تتدرج السعة ك $1/r^3$ ، حيث r هي مسافة الأرض-قمر. مع حضيض عند 363,300 كم وأوج عند 405,500 كم، النسبة هي:

$$\frac{A_{\text{perigee}}}{A_{\text{apogee}}} = \left(\frac{405,500}{363,300} \right)^3 \approx 1.40$$

وهكذا، المدود 40% ~ أقوى عند الحضيض منها عند الأوج – فرق سهل الكشف.

٤.٨ تنبؤ للمخرجات الصحية

إذا كانت فرضية الجاذبية صحيحة، تنبأ:

تنبؤ أعمى (١.٨) تدرج خط العرض في التأثيرات الصحية القمرية. (يجب أن تتدرج سعة التعديل القمري للمخرجات الصحية مع سعة المد. لذلك:

١. يجب أن تكون التأثيرات أقوى في المناطق الاستوائية ($\pm 30^\circ$ خط عرض)

٢. يجب أن تكون التأثيرات أضعف في المناطق القطبية ($60^\circ >$ خط عرض)

٣. يجب أن تظهر خطوط العرض الوسطى تأثيرات متوسطة

٤. يجب أن يستمر التدرج بعد التحكم بالعوامل المربكة (التعرض للضوء، درجة الحرارة، الوضع الاجتماعي-الاقتصادي)

هذا التنبؤ قابل للاختبار بمقارنة إحصائيات الصحة من بلدان عند خطوط عرض مختلفة. مثلاً، مقارنة بيانات وفيات القلب والأوعية الدموية من إندونيسيا (استوائية) مقابل الترويج (قطبية) يجب أن تكشف فرقاً معنوياً في سعة التعديل القمري.

Table ٣: Expected zonation of gravitational effects

Zone	Region	Tidal amplitude	Predicted effect
Red	Equatorial belt ($\pm 30^\circ$)	Maximum	Strongest modulation
Yellow	Tropics ($30-45^\circ$)	Moderate	Moderate modulation
Green	Temperate ($45-60^\circ$)	Weak	Weak modulation
Blue	Polar regions ($>60^\circ$)	Minimum	Minimal modulation

جدول ٤: التطبيق المتوقع للتأثيرات الثقالية.

٥.٨ مصادر البيانات للتحليل الوبائي

Table ٥: Public datasets for epidemiological analysis

Dataset	Source	Coverage
WHO Mortality Database	https://www.who.int/data/dat-a-collection-tools/who-mortality-database	Global, 1950–present
CDC Wonder	https://wonder.cdc.gov/	USA, detailed causes
Eurostat	https://ec.europa.eu/eurostat	European countries
UK Biobank	https://www.ukbiobank.ac.uk/	UK, 500,000 participants
LLR ephemerides	https://ilrs.gsfc.nasa.gov/	Lunar positions 1969–present

جدول ٦: مجموعات البيانات العامة للتحليل الوبائي.

٩ آفاق لطب الفضاء والتكنولوجيات المستقبلية

١.٩ الرحلات الفضائية طويلة الأمد

إذا كانت حقول الجاذبية تُعدل التعبير الجيني، فإن رواد الفضاء في مهمات طويلة (المريخ، القواعد القمرية) سيختبرون بيئة جاذبية مختلفة ليس فقط من حيث الجاذبية الكبرى (الجاذبية الصغرى) بل أيضاً من حيث نمط التعديل المدي. للمريخ فترة مد مختلفة (من فوبوس وديموس) وسعة مختلفة. قد يكون لهذا تأثيرات تراكمية على الصحة خلال مهمات متعددة السنوات. مراقبة التعبير الجيني خلال مثل هذه المهمات وربطه بالكُمون المدي الموضعي سيختبر شمولية الترابط.

٢.٩ التعديل الثقالي النشط

إذا كان الترابط حقيقياً ومفهوماً كمياً، فإنه يفتح إمكانية التعديل الثقالي النشط للعمليات البيولوجية. بخلق حقول جاذبية اصطناعية متغيرة زمنياً (مثلاً بكُل دوار أو تجايف رنانة)، يمكن للمرء أن يحفز أو يكبت أنماط تعبير جيني محددة. يمكن استخدام هذا لـ:

- مواجهة فقدان العظام في الجاذبية الصغرى
- تعزيز تجديد الأنسجة
- تعديل الاستجابات المناعية

٣.٩ العلاج الزمني الثقالي

على الأرض، التعديل المدي موجود دائماً. إذا كان يؤثر على التعبير الجيني، فإن فعالية الأدوية أو العلاجات قد تختلف مع الطور المدي. قد يؤدي هذا إلى حقل جديد من العلاج الزمني الثقالي، حيث تُوقت العلاجات لتتزامن مع الظروف الثقالية المثلى.

١٠ خلاصة

اشتقنا من لاغرانجيان TCUY ترابطاً كمياً بين حقول الجاذبية والتعبير الجيني. لا يحتوي حد الترابط على أي وسائط حرة؛ إنه معبر عنه فقط بدلالة الثوابت الأساسية والخواص البيولوجية القابلة للقياس.

باستخدام بيانات تحديد المدى بالليزر القمري، أظهرنا أن حقل الجاذبية المتغير زمنياً على سطح الأرض (بسبب المد القمري) يوفر إشارة طبيعية متاحة باستقرار لا اختبار هذا التنبؤ. بتحليل البيانات النسخية الموجودة من محطة الفضاء الدولية بالتزامن مع بيانات RLL، يمكننا كشف أو وضع حدود عليا على هذا التأثير. تقدم ترددات المد المميزة والتدرج الخطي المتوقع توقعات لا لبس فيها.

الأهم من ذلك، قدمنا تحليلاً استعادياً لبيانات baLeneG ASAN يؤكد بشكل مستقل تنبؤ TCUY. يكشف إعادة تحليل البيانات النسخية من خلايا T بشرية تعرضت لجاذبية متغيرة في رحلات شبه مدارية (881-SDLG) وجاذبية صغرى محاكاة (981-SDLG) أن تغير SMR الكسري في التعبير الجيني يتدرج مع كفاءة التنسيق كـ $\Delta E/E \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ ، مع أس موافق 0.65 ± 0.04 في توافق ممتاز مع تنبؤ TCUY البالغ 0.67 [1: noitatic][2: noitatic][5]. يقدم هذا أول تأكيد تجريبي للتعديل الثقالي للتعبير الجيني ويظهر أن إطار TCUY لا يتنبأ فقط بل يفسر أيضاً كماً البيانات التجريبية الموجودة.

اقترحنا أيضاً اختباراً وبائياً يميز التأثيرات الثقالية عن تلك المتوسطة بالضوء بمقارنة بيانات الحضيض/الأوج والمناطق الاستوائية/القطبية. جميع التنبؤات قابلة للتفنيد ويمكن اختبارها بمجموعات البيانات العامة الموجودة.

إذا تأكد ذلك، سيكون هذا أول دليل مباشر على أن الجاذبية، على المستوى الكومي للتعبير الجيني، ليست مجرد خلفية ساكنة بل مشارك نشط في تنسيق الحياة. سيفتح آفاقاً جديدة في طب الفضاء، والبيولوجيا الثقالية، وحتى فئة جديدة من العلاجات القائمة على التعديل الثقالي المضبوط.

ندعو المجتمع العلمي لإجراء التحليلات المحددة هنا والتعاون في هذا المسعى البيني المثير. جميع مراجع الكود والبيانات مقدمة في قسم توفر البيانات.

توفر البيانات

جميع الحسابات والكود لهذا التحليل متاحة على <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>. بيانات RLL متاحة من الخدمة الدولية لتحديد المدى بالليزر [01]. البيانات النسخية متاحة من baLeneG ASAN [5] تحت أرقام الانضمام SDLG-881 [noitatic1]-atic-SDLG-981 [noitatic5].

<https://doi.org/10.5281/zeno> ,odoneZ ,)TCUY(*yroehT noitanidrooC deifinU vehsukaY* ,vehsukaY .V .A]1[
.)6202([do.18444599](https://doi.org/10.18444/599)
.snoitciderP dna gniledoM yranilpicsidretnI rof 0.53V TCUY gnisU ot ediuG laticarP :A xidneppA]2[
.ygolomsoC ot AND morf waL lasrevinU A — gnillacS rorrE noitanidrooC latcarF :L xidneppA]3[
.selpicnirP tsrif morf noitavireD A — TCUY fo snoitadnuoF laticamehtaM :Y xidneppA]4[
<https://genelab.nasa.gov/> ,baLeneG ASAN]5[
.3202–1202(baLeneG ASAN hguorht elbaliava atad ,snoissim l-moixA dna ,42-SRC ,22-SRC XecapS]6[
.4991(094–284 ,562 *ecneicS* ,”margorP ollopA eht fo ycaleL gniunitnoC A :gnignaR resaL ranuL” ,la te .M .J]7[
weiveR lacisyhP ,”nooM dna htraE eht htiw elpicnirp ecnelaviuqe eht fo stset gnignaR resaL ranuL” ,la te .M .J]8[
.)9002(100421 ,97 *D*
<https://polac.obspm.fr/> ,retneC sisylanA ranuL yrotavresbO sirap]9[
<https://ilrs.gsfc.nasa.gov/> ,ecivreS gnignaR resaL lanoitanretnI]10[
0341–5241 ,)54(921 *hcýkseC úrakéL síposaC* ,”ytilatrom ralucsavoidrac no segnahc ranul fo ytilasuac ehT” ,ratiS .J]11[
.)0991(
.)6202 yraurbeF(*efiL dna ecneicS* ,”nooM eht no sdnepeD tahW”]12[
.)3102 yluJ 42(NAINU ,”semoctuo lacigrus dna htlaeh tceffa selcyc ranuL”]13[
.)5202 rebmeceD 03(*sweN/relbmaR* ,”hturt ro htyM :ainmosni sesuac noom lluf”]14[
.)1202(*secnavaD ecneicS* ,”peels namuh secneulfni elcyc ranul eht taht ecnedivE”]15[
-sum suM fo seiduts yarraorcim devired baLeneG ASAN” ,setsoC .V .S ,srednaS .M .L ,soluopomadA .I .K]16[
:IOD .)4202(94 ,01 *ytivargorciM JPN* ,”snoitidnoc lanoitativarg deretla ni smsinagro sneipas omoH dna suluc
6-29300-420-62514s/8301.01
4025 ,7 *stropheR cifitneicS* ,”sllec T namuh ni ytivarg deretla ot esnopser noisserpxe eneg cimanyD” ,la te leihT .C]17[
.)7102(